LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

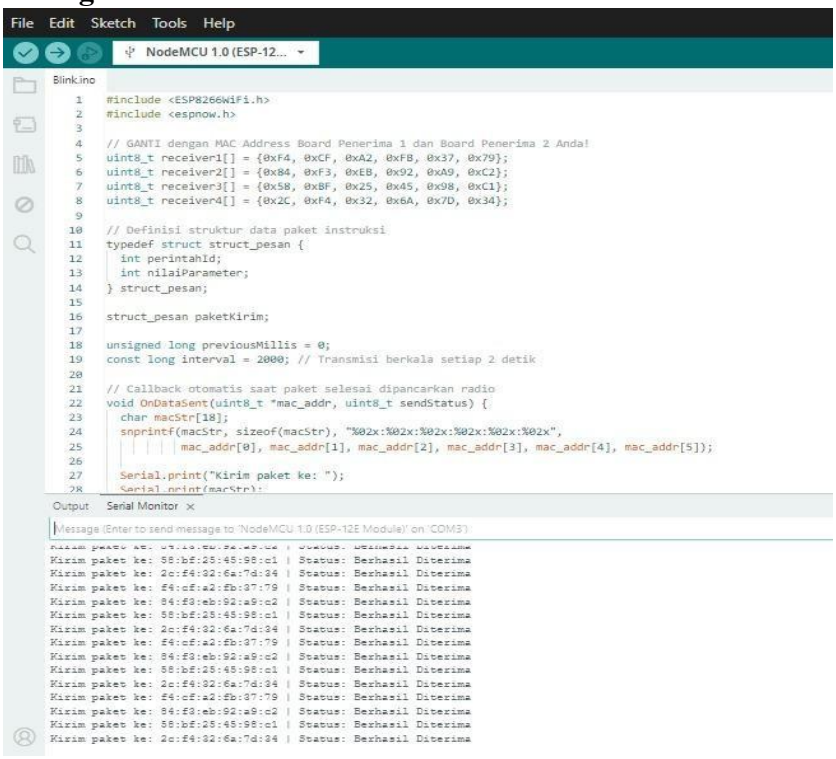
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

1.Pengirim



2. Penerima

Penerima (0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34)

Blink.ino

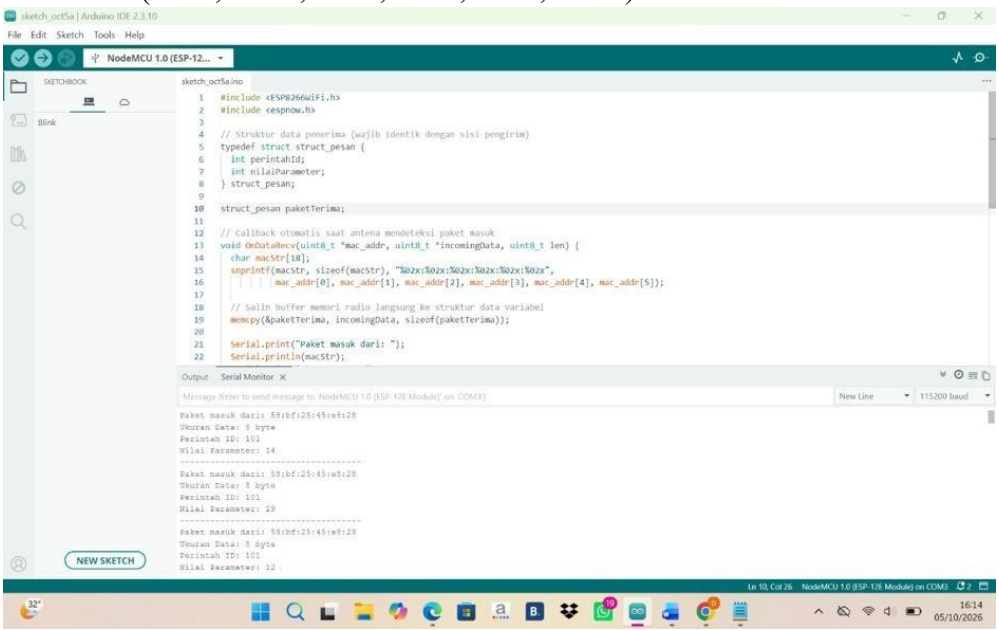
```
32
33  void setup() {
34    Serial.begin(115200);
35    WiFi.mode(WIFI_STA);
36    WiFi.disconnect();
37
38    if (esp_now_init() != 0) {
39      Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40      return;
41    }
42
43    // Tetapkan peran board sebagai Slave
44    esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45    esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
```

Output Serial Monitor ×

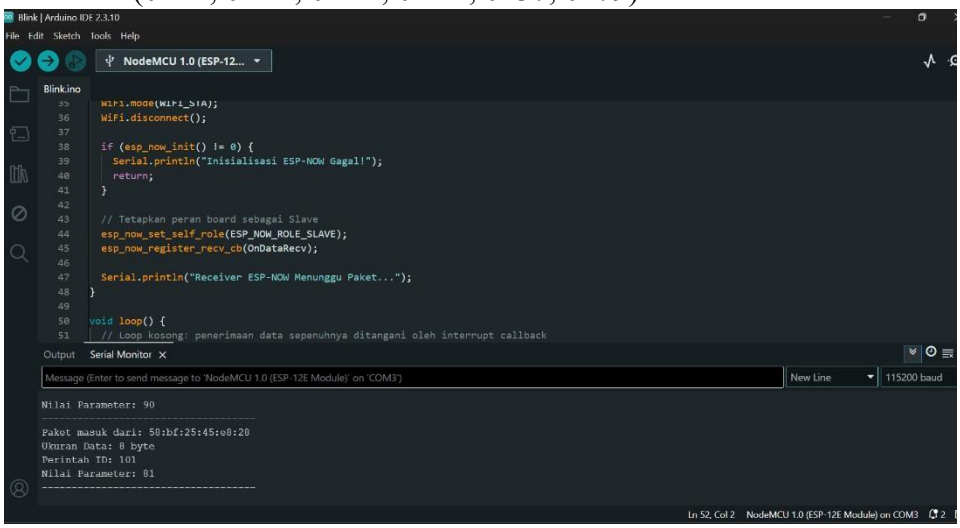
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 30
-----------------------------------
Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 94
-----------------------------------
```

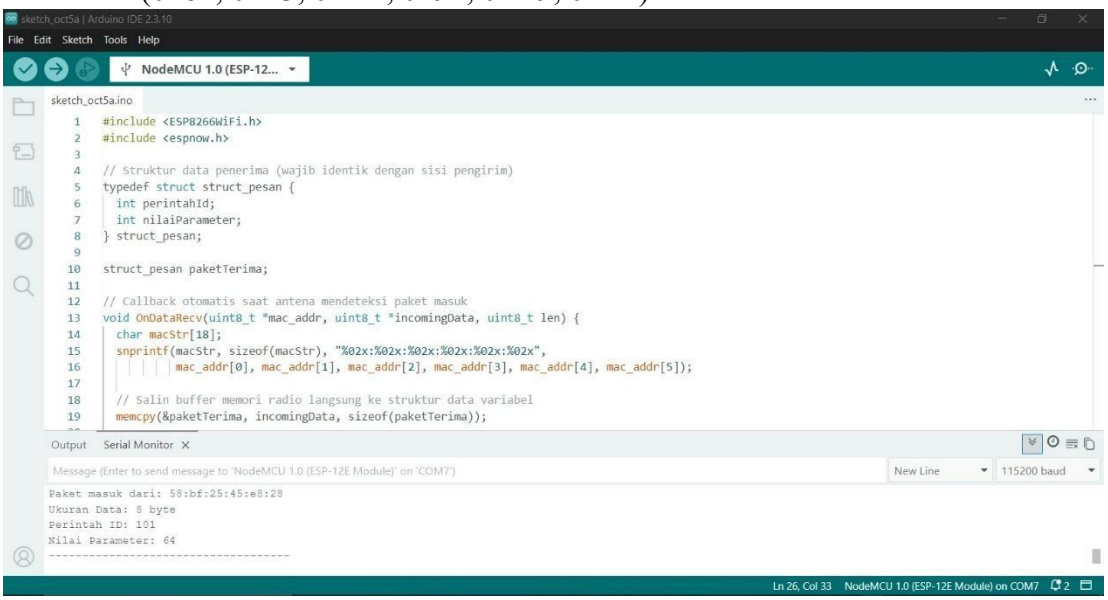
Penerima (0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1)



Penerima (0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79)



Penerima (0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2)



Penjelasan :

Komunikasi *One-to-Many* menggunakan ESP-NOW memungkinkan satu unit NodeMCU sebagai *Controller* (pengirim) untuk mengirimkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke beberapa perangkat *Slave* (penerima—dalam hal ini ada 4 unit) secara serentak tanpa memerlukan bantuan *router* Wi-Fi.

Agar pengiriman data berhasil dan terarah ke seluruh perangkat tujuan, alamat fisik (*MAC Address*) dari masing-masing ke-4 penerima wajib didaftarkan terlebih dahulu di dalam kode program pengirim dalam format array heksadesimal berawalan